

구 매 규 격 서

순번	세부품명번호	품 명	단 위	수 량	부서명	담당자 (연락처)
1	4321150102	AI 트레이닝 서버	Set	1	의약정보플랫폼센터	조남철 (042-860-7093)

* 아래의 기본제원과 동일하거나 동등 이상일 것

A. 특징

본 기기는 대규모 병렬연산 처리 및 AI 모델 학습을 위한 GPU 서버로, 화합물과 표적 단백질 간의 분자 도킹(Molecular Docking) 및 분자동역학(MD, Molecular Dynamics) 시뮬레이션, 화학-생물학적 상호작용 분석, 웹 기반 예측 플랫폼 운영을 위한 서버임

1. 대규모 병렬연산 처리 및 AI·딥러닝 구동이 가능한 고성능 GPU 기반 서버
2. 대용량 화합물 라이브러리를 대상으로 한 초고속 분자 도킹(Molecular Docking) 및 구조 기반 가상탐색(Virtual Screening) 연산 처리 가능
3. 단백질-리간드 복합체의 구조적 안정성 및 상호작용 분석을 위한 분자동역학(MD) 시뮬레이션 연산 지원
4. 화합물질-단백질 구조 기반 에너지 계산, 상호작용 분석 등의 연산 가능
5. 웹 기반 예측 플랫폼 구축 및 운영을 위한 안정적이고 지속적인 연산 자원 제공

B. 구성 및 사양

1. GPU 트레이닝 서버 노드 : 1 Set

- 1) 중앙처리장치(CPU) (1ea)
 - x86-64 아키텍처 기반 서버용 멀티코어 프로세서
 - 64코어(128스레드) 이상, 기본 주파수 ≥ 2.5 GHz
 - L3 캐시 메모리 ≥ 300 MB
 - 대규모 병렬연산 및 AI 학습을 위한 고성능 서버용 CPU 구성
- 2) 가속기(GPU) (1ea)
 - GPU 1장 장착
 - 온보드 메모리 ≥ 48 GB, 메모리 대역폭 ≥ 1.2 TB/s
 - GPU 자원 분할(Multi-Instance 또는 동등 기능) 지원
 - 분자 도킹, MD 시뮬레이션 및 AI 학습을 위한 고성능 연산 성능(FP8/FP16 등) 지원
 - 분자동역학 시뮬레이션 및 AI 학습을 위한 CUDA 또는 동등한 범용 GPU 연산 환경 지원
- 3) 메모리
 - 시스템 메모리 총 용량 128GB (64GB $\times$ 2EA) 이상 구성
 - 규격: DDR5 5600MHz ECC/RDIMM 이상 규격 지원
- 4) 저장장치
 - 운영체제(OS)용 스토리지: 엔터프라이즈급 U.2 NVMe SSD 960GB 이상 $\times$ 1EA
 - 데이터(Data)용 스토리지: 엔터프라이즈급 U.2 NVMe SSD 7.68TB 이상 $\times$ 1EA
- 5) 네트워크 인터페이스
 - 10Gbps 속도를 지원하는 10G Base-T (RJ45) 2포트 이상 제공
 - 원격 관리를 위한 1Gbps 전용 IPMI (RJ45) 1포트 이상 제공
- 6) 전원·냉각
 - 전원 효율 등급 80PLUS Platinum 또는 동등 규격(Titanium 포함) 이상 지원
 - 안정적인 시스템 냉각을 위한 핫스왑 및 가변 속도 조절 지원 쿨링 팬 시스템 제공
- 7) 관리·보안

- Baseboard Management Controller, Web interface, KVM
- TPM 2.0, UEFI Secure Boot
- 시스템 보안 및 펌웨어 업데이트 지원

C. 기술지원 요청사항

- 1) 납품 전 현장실사를 실시하여야 하며, 전력, 네트워크, 설치 공간 등을 사전 확인하여야 함. 현장실사를 수행하지 않아 발생하는 문제에 대한 책임은 계약업체에 있음
- 2) 장비 납품 및 설치 시 안정적인 구동을 위해 전원, 냉각, 네트워크 환경을 고려한 설치를 수행하여야 하며, 설치 후 정상 동작을 확인하여야 함
- 3) 운영체제(OS) 설치 및 기본 시스템 환경 구성을 포함하여야 하며, 수요기관에서 요구하는 Linux 배포판(예: Rocky Linux, RHEL 등)을 적용하여야 함
- 4) GPU 기반 연산 환경 구축을 위해 NVIDIA 드라이버, CUDA, cuDNN 등 필수 라이브러리를 설치하고 최적화하여야 함
- 5) Multi-Instance GPU(MIG) 등 GPU 자원 분할 기능 설정을 지원하여야 하며, 사용자 환경에 맞는 GPU 활용 설정을 제공하여야 함
- 6) 사용자 계정 생성 및 기본 보안 설정을 포함하여야 하며, 원격 접속 및 시스템 접근 환경을 구성하여야 함
- 7) 장비 운영에 필요한 기본적인 시스템 모니터링 도구(GPU/CPU/메모리 사용량 등)를 설정하여야 하며, 장애 발생 시 대응 방법에 대한 안내를 제공하여야 함
- 8) 장비 설치 완료 후 사용자 대상 시스템 운영 및 활용 교육을 제공하여야 하며, 초기 운영 과정에서 발생하는 문제에 대한 기술지원을 제공하여야 함

D. 비고

1. 납품기한 : 계약 후 50일
2. 하자담보기간 : 납품 후 1년
3. 설치 : 수요부서에서 지정한 장소에 설치 및 시운전, 설치 완료 뒤 성능 벤치마크 결과 제출
4. 교육 : 클러스터 사용법 및 서버 모니터링 교육
5. 기타사항
 - 매뉴얼 : 서버 사용자 매뉴얼 제공
 - 모든 부품은 신품/정품임을 확인해야 함
 - 서버 원제조사 정품 "서버 공급자확약서" 및 "기술지원확약서" 제출
 - 중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 "직접생산확인 증명서"를 소지해야 함